

복합문제 1번

- (1) 플래터 수 $\rightarrow$ 실린더당 트랙수 8개 $\rightarrow$ 플래터 양변 사용 $\rightarrow 8 \div 2 = 4 \Rightarrow 4개$
- (2) 디스크 헤드 수 $\rightarrow$ 헤드 수 = 실린더당 트랙 수와 동일 $\Rightarrow 8개$
- (3) 총 트랙 수 $\rightarrow$ 실린더 수 $\times$ 실린더당 트랙 수 = $5000 \times 8 \Rightarrow 40000개$
- (4) 트랙당 저장 용량 $\rightarrow$ 트랙당 섹터 수 $\times$ 섹터 크기 = $4000 \times 0.5KB \Rightarrow$ 약 2MB
- (5) 디스크 총 용량 $\rightarrow$ 전체 트랙 수 $\times$ 트랙당 크기 = $40000 \times 2MB = 80000MB \Rightarrow$ 약 80GB

복합문제 2번

플이 순서

- ① 1회전 시간 계산 $\Rightarrow$ 1회전 시간 60초 / 15000회전 = $60000ms / 15000 = 4ms$
- ② 평균 회전 지연 시간 $\Rightarrow 1/2$ 회전 시간 = $4ms / 2 = 2ms$
- ③ 내부 전송 속도 $\Rightarrow$ 1트랙 크기 = $1000 \times 0.5KB = 500KB$
 내부 전송 속도 = $500KB / 4ms =$ 약 125MB/초
- ④ 1섹터 내부 전송 시간 $\Rightarrow 0.5KB \div 125MB/s = 0.004ms$
- ⑤ 평균 디스크 액세스 시간 $\Rightarrow$ 탐색 시간 + 회전 시간 + 내부 전송 시간
 $= 4ms + 2ms + 0.004ms = 6.004ms$
- ⑥ 디스크 입출력 응답 시간 $\Rightarrow$ 디스크 액세스 시간 + 외부 전송 시간 + 오버헤드
 $= 6.000ms + 0.5KB (100MB/s) + 0.1ms$
 $= 6.004ms + 0.005ms + 0.1ms$
 $= 7.109ms$

복합 문제 3

① SSTF - 총 탐색거리 : 111

현재 헤드에서 가장 가까운 실린더를 먼저 처리

순서	현재 위치	다음 이동	이동 거리
시작	70	→ 78	8
1	78	→ 81	3
2	81	→ 93	12
3	93	→ 58	35
4	58	→ 40	18
5	40	→ 32	8
6	32	→ 20	12
7	20	→ 19	1
8	19	→ 7	12
9	7	→ 5	2
			111

② SCAN - 총 탐색거리 : 125

헤드가 한쪽 방향으로 끝(100)까지 이동하면 자리후 반대 방향

이동 순서: 70 → 78 → 81 → 93 → 100 (끝) → 58 → 40 → 32 → 20 → 19 → 7 → 5

방향	이동 구간	거리
오른쪽	70 → 100	30
왼쪽	100 → 5	95
합계		125

③ LOOK - 총 탐색거리 : 111

SCAN과 같지만 끝까지 안고, 오른쪽이 있는 마지막 실린더에서 방향 전환

이동 순서: 70 → 78 → 81 → 93 (방향 전환) → 58 → 40 → 32 → 20 → 19 → 7 → 5

방향	이동 구간	거리
오른쪽	70 → 93	23
왼쪽	93 → 5	88
합계		111

④ C-SCAN - 총 탐색거리 = 188

한 방향으로만 처리, 끝까지 가면 반대 끝(0)으로 점프 후 다시 같은 방향으로

이동거리 = 70 → 78 → 81 → 93 → 100 (끝) → 0 (점프) → 5 → 7 → 19 → 20 → 32 → 40 → 58

구간	거리
70 → 100	30
100 → 0 (점프)	100
0 → 58	58
합계	188

⑤ C-Look - 총 탐색거리 = 164

C-SCAN과 같지만 끝까지 않고, 오징 있는 마지막 실린더에서 처음
오징 실린더로 점프

이동거리 : 70 → 78 → 81 → 93 (방향전환) → 5 (점프) → 7 → 19 → 20 → 32 → 40 → 58

구간	거리
70 → 93	23
93 → 5 (점프)	88
5 → 58	53
합계	164